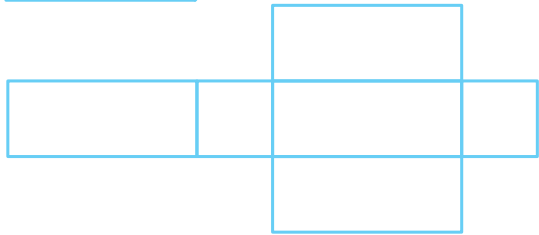
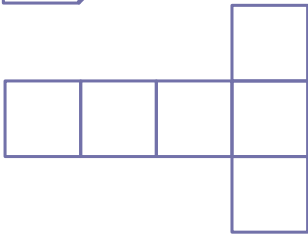
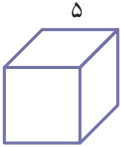
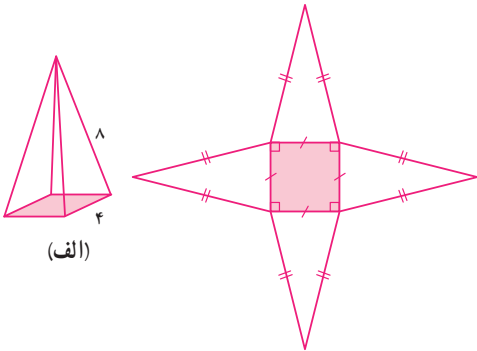


فعالیت

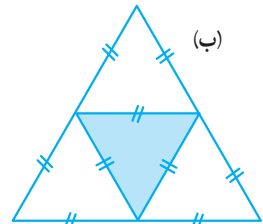
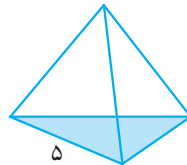
۱- با توجه به اندازه‌های ابعاد مکعب و مکعب مستطیل، اندازه ضلع‌ها را در گسترده هر کدام مشخص کنید.



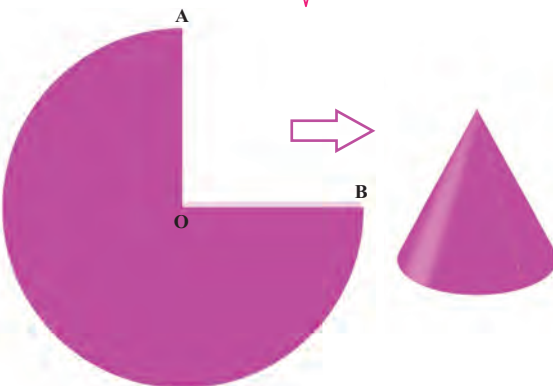
۲- مساحت گسترده هر یک از هرم‌ها را با توجه به اندازه‌های روی هر هرم محاسبه کنید.



(الف)

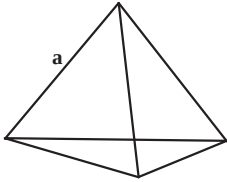


(ب)

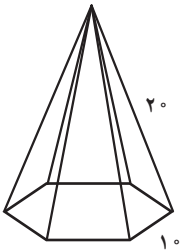


۳- با $\frac{3}{4}$ دایره‌ای به شعاع ۱۰ سانتی متر یک سطح مخروطی شکل درست کرده‌ایم؛ طول کمان AB چقدر است؟

چه رابطه‌ای بین طول کمان AB و محیط دایره قاعده مخروط وجود دارد؟ شعاع قاعده مخروط را پیدا کنید.



۱- مساحت کل هرم منتظم مقابل را به دست آورید. طول همه یال‌های آن a است.



۲- با توجه به اندازه‌های داده شده، گسترده هرم را رسم کنید و مساحت جانبی آن را به دست آورید.

فعالیت



۱- با دوران دادن یک مستطیل حول ضلع آن چه حجمی به دست می‌آید؟

شعاع قاعده شکل حاصل :

ارتفاع شکل حاصل :

حجم شکل حاصل را پیدا کنید.



۲- اگر مثلث قائم‌الزاویه را حول ضلع مشخص شده در شکل،

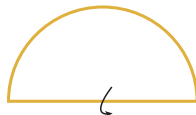
دوران دهیم، چه شکلی به دست می‌آید؟ حجم آن را پیدا کنید.

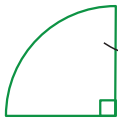
شعاع قاعده شکل حاصل :

ارتفاع شکل حاصل :

۳- در هر شکل با توجه به محور دوران، که در هر یک مشخص شده است، شکل حجم حاصل

را توصیف کنید.

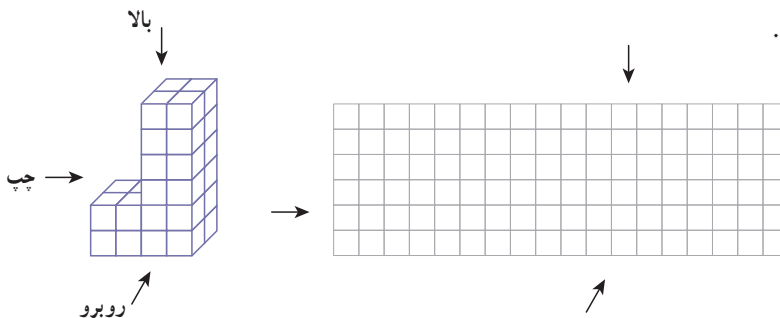




حجم حاصل از دوران یک ربع دایره به شعاع ۵cm را حول شعاع آن پیدا کنید.

فعالیت

۱- با توجه به حجم زیر، در صفحه شطرنجی زیر سطح دیده شده از جهت‌های مشخص شده را رسم کنید.



۲- اگر هر کدام از هرم‌های منتظم زیر را از بالا نگاه کنیم، چه شکلی دیده می‌شود؟

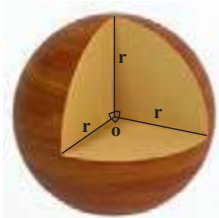
الف) هرم منتظم با قاعده مثلث

ب) هرم منتظم با قاعده مربع

ج) هرم منتظم با قاعده شش ضلعی

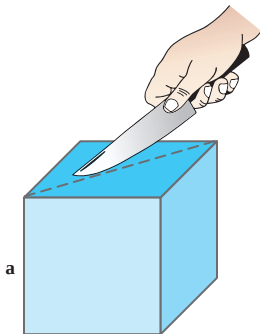


۳- کره مقابل با یک صفحه بریده شده است. سطح بریده شده چه شکلی دارد؟ در چه صورت این شکل بیشترین مساحت را دارد؟



۴- در شکل مقابل، چه کسری از حجم کره برداشته شده است؟

کار در کلاس



یک اسفنج مکعب شکل به ضلع a را مانند شکل مقابل بریده ایم. سطح بریده شده به چه شکلی است؟ اندازه ضلع های آن را پیدا کنید.

تمرین

۱- حجم و سطح کل شکل های زیر را پیدا و باهم مقایسه کنید.

مکعب به ضلع a



$V =$

$S =$

کره به شعاع a

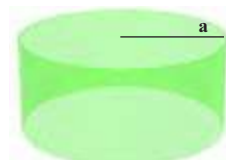


$V =$

$S =$

استوانه به ارتفاع و

شعاع قاعده a

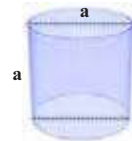


$V =$

$S =$

استوانه به ارتفاع و

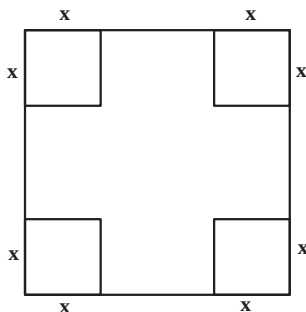
قطر قاعده a



$V =$

$S =$

در هر مورد، نسبت حجم به سطح ($\frac{V}{S}$) را به دست آورید. در کدام شکل این نسبت بزرگ تر است؟



۲- از یک مقوا به ضلع a گوشه های مربع شکل به ضلع x را بریده و با سطح باقیمانده یک جعبه مکعب مستطیل شکل درست کرده ایم. چه رابطه ای باید بین a و x باشد تا بتوان چهار کره را به شعاع x داخل این جعبه جای داد به طوری که هر کره به کره مجاورش و به دیواره جعبه مماس باشد؟

